重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 A · 基础巩固

建议训练时长：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2023年真题，三卷依次为基础、标准与拔高。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

设 $f(x)=\frac{(1-\cos x)}{x}$，则 $x=0$ 是哪类间断点？

A. 跳跃间断点

B. 可去间断点

C. 无穷间断点

D. 振荡间断点

2. （4分）

对在 x_0 邻域有定义的一元函数，下列结论一定正确的是

A. 在 x_0 可导，则在 x_0 连续

B. 在 x_0 连续，则一定可导

C. 在 x_0 不可导，则一定不连续

D. 左右极限相等，则一定可导

3. （4分）

过点 $P(1,-1,2)$ 且平行于向量 $(2,1,3)$ 的直线方程为

A. $\frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$

B. $\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$

C. $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{3}$

D. $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$

4. （4分）

下列定积分中，不等于零的是

A. $\int_{-1}^{1} x\cos(x)\,dx$

B. $\int_{-1}^{1} x^2\sin(x)\,dx$

C. $\int_{-1}^{1} \cos^2(x)\,dx$

D. $\int_{-1}^{1} x\sin^2(x)\,dx$

5. （4分）

微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解为

A. $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

B. $y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-4x}$

C. $y = (C_1 + C_2) e^x$

D. $y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$

6. （4分）

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n) + 2}{n^2}$ 的敛散性为

A. 条件收敛

B. 发散

C. 绝对收敛

D. 仅由通项趋零即可判定

7. （4分）

设 A 可逆，$AB = AC$。一定成立的是

A. $A = B$

B. $B = C$

C. $AB = BA$

D. $B = A^{-1}C$

8. （4分）

X, Y 相互独立，$D(X) = 2, D(Y) = 3$。$D(2X - Y)$ 等于

A. 1

B. 5

C. 12

D. 11

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

计算 $\lim_{x \to 0} x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$。

10. （4分）

$u = x^2y + 3y$，求 du。

11. （4分）

齐次线性方程组有 5 个未知数，系数矩阵秩为 3。基础解系含多少个向量？

12. （4分）

有 2 次相互独立的尝试，成功概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$。至少成功一次的概率为多少？

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

计算 $\lim_{x \to 0} (\frac{1}{\tan(x)} - \frac{1}{x})$。

14. （8分）

求 $y' + 2y = e^x$ 的通解。

15. （8分）

计算 $\int (x\cos(x^2) + \ln(x))\,dx$。

16. （8分）

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{-n}}{n}(x)^n$ 的收敛域。

17. （8分）

计算 $\iint_D (x+y)\,dx\,dy$，其中 D 为第一象限内由 $y=x^2$ 与 $y=x$ 围成的闭区域。

18. （8分）

已知 $z = x^2y + \sin(y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial^2 z}{(\partial y\,\partial x)}$。

19. （8分）

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}。

20. （8分）

讨论实参数 a,b，求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=3 \\ x_1+2x_3=1 \\ 3x_1+2x_2+x_3(a+3)=b+7 \end{cases}$ 的解；有无穷多解时写出通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明：$k<2$ 时，方程 $-k+x^2+2x+3=0$ 在 R 内没有实根。